

Datum izdavanja 11-vlj-2010

Datum revizije 10-vlj-2024

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Nickel single crystal</u> |
| Cat No. :                      | <b>96467</b>                 |
| Indeksni broj                  | 028-002-00-7                 |
| CAS br                         | 7440-02-0                    |
| Molekulska formula             | Ni                           |
| Registracijski broj po REACH-u | -                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Karcinogenost  
Specifična toksičnost za ciljane organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 1 (H372)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

### Iskazi opreza

P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P308 + P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P361 + P364 - Skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                 |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nikal      | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | >95               | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                           |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavati stvaranje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor CR - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                        | Francuska                                                                                               | Belgija                         | Španjolska                                  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Nikal      |                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

| Komponenta | Italija                                                                    | Njemačka                                                                                                                              | Portugal                                                                                                                | Nizozemska                               | Finska                                                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      |                                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                      |                                          | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                               |
| Komponenta | Austrija                                                                   | Danska                                                                                                                                | Švicarska                                                                                                               | Poljska                                  | Norveška                                                                                                             |
| Nikal      | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                    | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                    |
| Komponenta | Bugarska                                                                   | Hrvatska                                                                                                                              | Irska                                                                                                                   | Cipar                                    | Češka Republika                                                                                                      |
| Nikal      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                  |                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                |
| Komponenta | Estonija                                                                   | Gibraltar                                                                                                                             | Grčka                                                                                                                   | Mađarska                                 | Island                                                                                                               |
| Nikal      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                     |                                                                                                                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |
| Komponenta | Latvija                                                                    | Litva                                                                                                                                 | Luksemburg                                                                                                              | Malta                                    | Rumunjska                                                                                                            |
| Nikal      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                       |                                                                                                                         |                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                            |
| Komponenta | Rusija                                                                     | Republika Slovačka                                                                                                                    | Slovenija                                                                                                               | Švedska                                  | Turska                                                                                                               |
| Nikal      | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach                                                     | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                                                      |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Italija   | Finska                                                                            | Danska                                                | Bugarska                                        | Rumunjska                         |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nikal      |           | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |                                                       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |
| Komponenta | Gibraltar | Latvija                                                                           | Republika Slovačka                                    | Luksemburg                                      | Turska                            |
| Nikal      |           | Nickel: 3 µg/L urine                                                              | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |                                                 |                                   |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

| Component                  | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( >95 ) |                               |                                | DNEL = 0.035mg/cm2              |                                  |

| Component                  | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( >95 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                  | Svježa voda    | Slatkovodnih sedimenata     | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 7.1µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                | PNEC = 0.33mg/L                      | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |

| Component                  | Morska voda    | Morske vode sedimenta       | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac      | Zrak |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( >95 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                       | PNEC = 0.12mg/kg food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio tip filtra:</b> Filter za čestice u skladu s EN 143                                                               |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Filtriranje čestica: EN149: 2001<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                                                                                                     |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  |                                                   |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne                 |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | 1455 °C / 2651 °F                                 |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 2732 - 2837 °C / 4949.6 - 5138.6 @ 760 mmHg<br>°F |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne                 |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne                 | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne                 |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Netopiv                                           |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne                 |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 1 mmHg @ 1810 °C                                  |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka                           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | Ni                          |
| <b>Molekularna težina</b> | 58.7                        |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

## 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija**  
**Opasne reakcije**

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

**Oralno**

**Dermalno**

**Udisanje**

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Nema dostupnih podataka  
Nema dostupnih podataka

| Komponenta | LD50 oralno               | LD50 dermalno | LC50 Udisanje                |
|------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Nikal      | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -             | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

**Dišni**

**Koža**

Nema dostupnih podataka  
Kategorija 1

Nikakve informacije nisu dostupne

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Kategorija 2

Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

| Komponenta | EU | UK | Njemačka | Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) |
|------------|----|----|----------|--------------------------------------------------|
| Nikal      |    |    | Cat. 1   | Group 2B                                         |

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 1



|                                      |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljani organi                       | Bubreg, Koža, Pluća, Krv.                                                                                                                                                                    |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                 |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje. |

11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Sadrži tvar koja je:. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                                                    | Vodena buha         | Slatkovodne alge                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nikal      | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

12.2. Postojanost i razgradivost

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postojanost                                   | Netopiv u vodi.                                                                                          |
| Razgradivost                                  | Nije od važnosti za anorganske tvari.                                                                    |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakumulacijski potencijal | Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Pokretljivost u tlu | Prosipanje vjerojatno probiti tlo Vjerojatno nije pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB | U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu. |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja | Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

12.7. Ostali štetni učinci

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Postojanih organskih onečišćujućih tvari | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

Nije regulirano

14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš

Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo, zapakirane robe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nikal      | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nikal      | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                         | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      | 7440-02-0 | -                                                  | Use restricted. See item 27. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvršenje o sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      | 7440-02-0 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                               |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

#### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

WGK Klasifikacija Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal      | WGK 2                              | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikal<br>7440-02-0 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Nickel single crystal

Datum revizije 10-vlj-2024

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Pripremio/la     | Health, Safety and Environmental Department        |
| Datum izdavanja  | 11-vlj-2010                                        |
| Datum revizije   | 10-vlj-2024                                        |
| Revision Summary | Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora. |

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**